

基于HUBBLE光谱日食观测的WASP-12B极低反照率

TAYLOR J. BELL,^{1,*} NIKOLAY NIKOLOV,² NICOLAS B. COWAN,^{1,3,*} JOANNA K. BARSTOW,⁴ TRAVIS S. BARMAN,⁵
IAN J. M. CROSSFIELD,⁶ NEALE P. GIBSON,⁷ THOMAS M. EVANS,² DAVID K. SING,² HEATHER A. KNUTSON,⁸
TIFFANY KATARIA,⁹ JOSHUA D. LOTHINGER,⁵ BJÖRN BENNEKE,¹⁰ AND JOEL C. SCHWARTZ^{1,3,*}

¹Department of Physics, McGill University, 3600 rue University, Montréal, QC H3A 2T8, Canada²
³Department of Physics and Astronomy, University of Exeter, Exeter EX4 4QL, UK⁴
⁵Department of Earth & Planetary Sciences, McGill University, 3450 rue University, Montréal, QC H3A 0E8, Canada⁶
⁷Department of Physics and Astronomy, University College London, Gower Street, London WC1E 6BT, UK⁸
⁹Lunar and Planetary Laboratory, University of Arizona, 1629 E. University Boulevard, Tucson, AZ 85721, USA¹⁰
¹¹Department of Physics, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA, USA¹²
¹³Astrophysics Research Centre, School of Mathematics and Physics, Queens University Belfast, Belfast BT7 1NN, UK¹⁴
¹⁵Division of Geological and Planetary Sciences, California Institute of Technology, Pasadena, CA 91125, USA¹⁶
¹⁷Jet Propulsion Laboratory, California Institute of Technology, 4800 Oak Grove Drive, Pasadena, CA 91109, USA¹⁸
¹⁹Department of Physics, Université de Montréal, 2900 boul. Édouard-Montpetit, Montréal, QC H3T 1J4, Canada

(收稿日期：2017年6月26日；修回日期：2017年8月17日；录用日期：2017年8月19日；发布日期：2017年9月14日)

已提交至《天体物理学杂志快报》

摘要

我们利用哈勃空间望远镜上的空间望远镜成像光谱仪对热木星WASP-12b进行了一次光学食观测。这些光谱数据使我们能够在290-570纳米波长范围内，对该行星的白光几何反照率设定上限为 $A_g < 0.064$ （97.5%置信水平）。在同一波长范围内使用六个波长区间进行分析，也为所有区间得出了严格的几何反照率限制。然而，我们在食深度上的不确定性比泊松极限高出~40%，这可能受到类太阳宿主星本身变化性的限制——已知太阳光度在分钟时间尺度上存在 10^{-4} 级别的变化。我们利用食深度限制检验了先前针对该行星提出的两种大气模型：氧化铝雾霾的米氏散射或无云瑞利散射。我们严格的未探测结果排除了这两种模型，并与热辐射加上来自原子氢和氦的弱瑞利散射相一致。我们的结果与另一颗温度低得多的热木星HD 189733b形成鲜明对比，后者是唯一一颗拥有光谱分辨反射光观测数据的热木星；那些数据显示反照率随波长减小而增加。首批两颗拥有光学反照率光谱的系外行星表现出显著差异，这证明了光谱分辨反射光观测的重要性，并凸显了热木星之间的巨大多样性。

Keywords: 行星与卫星：大气层 — 恒星：特定天体（WASP-12） — 技术：测光法

Corresponding author: Taylor J. Bell
taylor.bell@mail.mcgill.ca

* McGill Space Institute; Institute for Research on Exoplanets

1. 引言

对热木星的热测量表明, 这些气态巨系外行星通常具有中等邦德反照率 ($A_B \approx 0.4$, 即入射能量反射至太空的比例; Schwartz等人2017年)。然而, 先前许多针对热木星反射光的搜寻在宿主恒星释放大部分能量的光学波段发现极少甚至没有反射光 (几何反照率 $A_g < 0.1$; 例如Rowe等人2008年; Kipping & Spiegel 2011年; Heng & Demory 2013年; Dai等人2017年)。目前尚不清楚是什么导致了热辐射约束与光学反射约束之间的明显矛盾。先前哈勃太空望远镜 (*HST*) 利用空间望远镜成像光谱仪 (STIS) 对HD 189733b进行的掩星观测显示, 其反射率随波长变蓝而增加, 这可能至少部分解释了两种技术之间的差异 (Evans等人2013年)。

探测热木星大气层背向散射效率的直接方法是在行星处于全食期间 (此时行星接近满相并运行至其宿主恒星后方) 时, 在光学波段 (该波段热辐射可忽略) 对其进行观测。这种方法所需的光度测量精度至少比观测同一行星的凌星现象高一个数量级, 因为行星的亮度将低于其宿主恒星, 而被遮挡的面积保持不变。

在不同轨道相位观测大气层, 可进一步获取散射粒子的相关信息 (如 Demory 等人 2013; Esteves 等人 2013; Heng & Demory 2013; Garcia Munoz & Isaak 2015; Shporer & Hu 2015; Oreshenko 等人 2016)。Parmentier 等人 (2016) 曾提出反射光相位曲线测量与一系列凝结云模型之间的关联, 但其研究仅涵盖最高 $T_{eq} \sim 2200$ K 的温度范围: 远低于 WASP-12b 的平衡温度 ($T_{eq} = 2580$ K; Collins 等人 2017)。

WASP-12b围绕一颗G0V型恒星运行, 轨道周期为1.09天 (Hebb等人, 2009年)。尽管宿主星相当暗弱 ($V = 12$), 但WASP-12b的半长轴极近且半径巨大 ($a = 0.0234$ au, $R_p = 1.90 R_J$, $R_p = 0.19 R_*$; Collins等人, 2017年), 使其成为进行详细研究的绝佳目标。对WASP-12b的凌星观测范围从0.3到4.5 μm , 而掩星观测范围则从0.9到8.0 μm (例如, Hebb等人, 2009年; López-Morales等人, 2010年; Campo等人, 2011年; Madhusudhan等人, 2011年; Cowan等人, 2012年; Crossfield等人, 2012年; Copperwheat等人, 2013年; Föhring等人, 2013年; Sing等人, 2013年; Swain等人, 2013年; Stevenson等人, 2014a,b; Croll等人, 2015年; Sing等人, 2016年)。本研究首次提供了WASP-12b的光学掩星测量结果。

WASP-12b的大气成分已被广泛研究 (例如, Madhusudhan等人2011年; Crossfield等人2012年; Swain等人2013年; Stevenson等人2014b年), 最初有观点认为其碳氧比大于1。这一观点首先受到Crossfield等人 (2012年) 和Cowan等人 (2012年) 的质疑, 他们反而报告WASP-12b存在等温光球层。近期对该行星大气中水汽的探测现已明确推翻了富碳假说 (Kreidberg等人2015年)。Sing等人 (2013年) 发现, WASP-12b透射光谱的最佳拟合模型是由氧化铝 (Al_2O_3) 雾霾引起的米氏散射。Barstow等人 (2017年) 发现, 顶部压力为0.01毫巴的光学厚瑞利散射气溶胶能最好地描述透射观测结果, 但该模型对光学波段透射深度陡增的现象解释不佳。Schwartz等人 (2017年) 利用热相位变化和食深度确定了邦德反照率为 $A_B = 0.2^{+0.1}_{-0.12}$, 昼侧有效温度为 $T_{\text{day}} = 2864 \pm 15$ K。

2. 观测与数据归算

2016年10月19日, 利用STIS G430L光栅 (290–570 nm) 通过五次*HST*轨道观测到WASP-12b的一次凌星现象。由于望远镜重新定位的影响, 第一次*HST*轨道的系统误差明显比后续四次轨道更大, 因此这些数据在后续分析中被剔除。剔除后保留了两段*HST*非凌星轨道 (凌星前后各一段), 此时行星与宿主星均可见且行星接近满相; 另有两段*HST*凌星轨道, 期间行星位于宿主星后方, 仅能观测到恒星光。这些观测数据属于GO-14797项目 (首席研究员: Crossfield) 的一部分。

我们采用了与先前类似观测相同的数据收集方法 (Sing等人, 2011、2013、2016; Evans等人, 2013)。为尽量减少随时间变化的狭缝损失, 我们使用了宽 $52'' \times 2''$ 狭缝的子阵列读出模式, 由此生成了 1024×128 像素的图像。在以往的*HST*/STIS观测中, 每个*HST*轨道的第一帧数据计数系统性偏低, 因此我们在每个轨道开始时采集了1秒的虚拟曝光, 成功缓解了这一系统效应。随后进行了10次科学曝光, 每次持续279秒 (这是为避免过多宇宙射线影响而推荐的最长持续时间)。最终, 我们分析的数据集包含在331分钟内采集的40次曝光。

原始STIS数据使用最新版本的CALSTIS1流水线及相关的更新校准帧进行了处理 (偏置、暗电流和平场校正)。

宇宙射线事件被识别并移除，遵循Nikolov等人（2014）的方法，同时所有被CALSTIS标记为“坏”的像素也被移除。总体而言，每个二维光谱中~9%的像素受到宇宙射线影响，另有~5%被标记为“坏”像素，导致总共~14%的像素被插值处理。

接下来，使用IRAF程序`apall`从校准后的`.flt`科学文件中提取光谱。我们在9.0至17.0像素范围内以2像素为间隔测试了不同孔径，发现11.0像素孔径在拟合白光数据后能产生最低的光变曲线残差离散度。不过，不同孔径之间的差异极小（~1 ppm）。随后，我们采用互相关方法校正了沿色散方向的亚像素偏移。接着利用CALSTIS生成的`x1d`文件校准波长轴。最后，通过积分各波段的相应通量，生成了“白光”及六个光谱通道的光变曲线。

WASP-12b的宿主恒星WASP-12A还被两颗M型矮星伴星环绕，它们构成一个双星系统，距离WASP-12A约1.06''（Bergfors等人，2011；Sing等人，2013；Bechter等人，2014）。在我们的观测中，光谱仪狭缝方向被设置为垂直于连接WASP-12A与WASP-12(B,C)的连线，以便在最终FITS文件的空间方向上实现最大分离。恒星伴星的光谱在原始光谱中可与WASP-12A明显区分，且未落入我们设定的狭窄空间轴孔径范围内。

3. 光变曲线分析

图1的上图显示了在整个STIS G430L波段（“白光”）内合并的原始光变曲线。通量存在明显的重复趋势，每个轨道的曝光似乎都遵循大致多项式趋势。这种系统误差是众所周知的，被认为是 $\{v^*\}$ 在其整个轨道上的热循环以及光谱轨迹在探测器上移动的结果（例如，Brown等人，2001年；Sing等人，2011年；Huitson等人，2012年；Evans等人，2013年）。

这些系统性趋势在HST/STIS观测行星凌星期间同样被观察到，移除它们的标准方法是假设多项式变化作为辅助变量的函数（例如，Sing等人2011年；Huitson等人2012年）。最近，Gibson等人（2011年）使用高斯过程（GPs）来模拟HST系统误差，因为多项式模型的选择可能会使结果产生偏差。因此，我们采用GP库`george`（Foreman-Mackey 2015）对系统误差进行建模，并使用了与Evans等人（2013年）相同的方法。关于建模的详细讨论

使用高斯过程进行系统误差分析的方法可以在Gibson等人（2012a,b, 2013）的研究中找到。我们还尝试用多项式模型拟合系统变化，其结果与我们的低斯过程模型一致。

3.1. Gaussian Process Model

GP模型的可能性被描述为一个多元正态分布，其参数为

$$p(\mathbf{f}|\mathbf{X}, \boldsymbol{\theta}, \boldsymbol{\Omega}, t) = \mathcal{N}(\mathbf{E}(\boldsymbol{\Omega}, t), \boldsymbol{\Sigma}(\mathbf{X}, \boldsymbol{\theta})), \quad (1)$$

其中 $\mathbf{f}$ 是40个实测流量， $\mathbf{E}$ 是凌食函数， $\boldsymbol{\Sigma}$ 是 $kernel$ （协方差矩阵）。每次曝光中点时刻由 t 表示。此外， $\mathbf{X} = [\phi, \psi]^T$ 是协变量矩阵，其中 ϕ 是HST的轨道相位， ψ 是光谱迹在探测器上的斜率（使用IRAF的`apall`程序计算）。选择这两个协变量是因为它们在校准后能使残差达到最小离散度。我们还测试了纳入另外两个协变量：光谱迹在探测器上的y轴截距以及光谱迹沿色散轴的实测偏移量。然而，纳入这些额外协变量并未显著影响我们的结果或不确定度，这可能是因为这些协变量本身与其他协变量存在显著相关性。

我们的掩星参数由 $\boldsymbol{\Omega} = [\alpha, \delta, \beta]^T$ 给出，其中 α 是包含行星和恒星所发光量的基线流量， δ 是掩星深度分数（ $\delta = F_{\text{planet}}/F_{\text{star}}$ ），而 β 描述了基线流量随时间变化的恒定速率。由于我们在掩星进入或退出阶段未进行观测，因此采用一个矩形函数来描述掩星信号，其中

$$E_i = \alpha(1 - \delta B_i)(1 + \beta(t_i - t_0))$$

$$B_i = \begin{cases} 0 & i \in \text{Orbit 2 or 5} \\ 1 & i \in \text{Orbit 3 or 4}, \end{cases} \quad (2)$$

其中 t_0 为首次曝光的时间。

我们的高斯过程参数由 $\boldsymbol{\theta} = [C, L_\phi, L_\psi, \sigma_w]^T$ 给出，其中 C^2 是最大协方差， L_ϕ 和 L_ψ 是协方差长度尺度， σ_w 是白噪声水平。我们采用了平方指数核：

$$\boldsymbol{\Sigma}_{nm} = C^2 \exp \left[- \sum_{i=0}^1 \frac{(\mathbf{X}_{in} - \mathbf{X}_{im})^2}{L_i^2} \right] + \delta_{nm} \sigma_w^2, \quad (3)$$

其中 $L_i = [L_\phi, L_\psi]_i$ 且 δ_{nm} 为克罗内克 δ 函数。该核函数可简单理解为：若观测数据具有相似的光谱迹线斜率与HST轨道相位，则要求它们之间必须存在强相关性。

而协变量空间中彼此距离较远的观测值相关性较弱。这便描述了一个随协变量平滑变化的函数，并附加了白噪声。

最终模型由下式给出

$$f^* = \mu(\phi, \psi) + E(\Psi), \quad (4)$$

其中 $\mu(\phi, \psi)$ 是GP模型的均值。

采用马尔可夫链蒙特卡洛 (MCMC) 集成采样软件 `emcee` (Foreman-Mackey 等人 2013) 对七个参数进行探索，以确定最可能的参数值及其不确定性。出于计算考虑，本次 MCMC 中使用的变量为 $\{\delta, \ln(\alpha), \beta, \ln(L_\phi), \ln(L_\psi), \ln(\sigma_w^2) \text{ 和 } \ln(C^2)\}$ 。使用对数可避免引入先验分布来强制获取严格正值。虽然食深 δ 应为严格正值，但为获得无偏估计我们允许其取负值。采用均匀先验分布使得 $\ln(L_\phi) < 0$ 且 $\ln(L_\psi) < 0$ ，这能确保这些长度尺度与协变量变化量级相差在数个数量级内。对于未归一化的白光数据，经过 10^6 步 MCMC 链得到的最佳拟合值为 $\{\delta = (-5.3 \pm 7.4) \times 10^{-5}, \alpha = (4.198^{+0.012}_{-0.008}) \times 10^7, \beta = 0.0056 \pm 0.0015, L_\phi = 0.05^{+0.19}_{-0.03}, L_\psi = 0.03^{+0.27}_{-0.03}, \sigma_w^2 = (5.2^{+1.7}_{-1.3}) \times 10^7 \text{ 以及 } C^2 = (8^{+14}_{-5}) \times 10^7\}$ 。

图1的上图展示了经过 10^6 步MCMC链计算得到的中值模型及其不确定性，该模型叠加在原始白光通量测量数据上。下图则显示了将原始光谱除以中值模型（排除食相期间通量变化）后生成的光变曲线，并叠加了中值食相模型。*HST*第5轨道的校准通量中明显的线性趋势（图1下图）表明，数据中仍存在显著的相关噪声，且这些噪声无法通过所考虑的四项协变量中的任何一项来描述。

4. 结果

STIS G430L光谱被分成了六个光谱通道，以在保持每个通道不确定性足够小的同时，获得适中的波长分辨率，从而能够测试大气模型。每个光谱通道都使用上述GP方法独立建模。图2展示了每个光谱通道经过GP校准后的光变曲线，相关结果列于表1。食深是通过 10^6 步MCMC链的中值确定的，而84和97.5百分位数则用于确定上限。较短波长处食深的不确定性较大，这是由于恒星通量较低和探测器灵敏度不足所致。

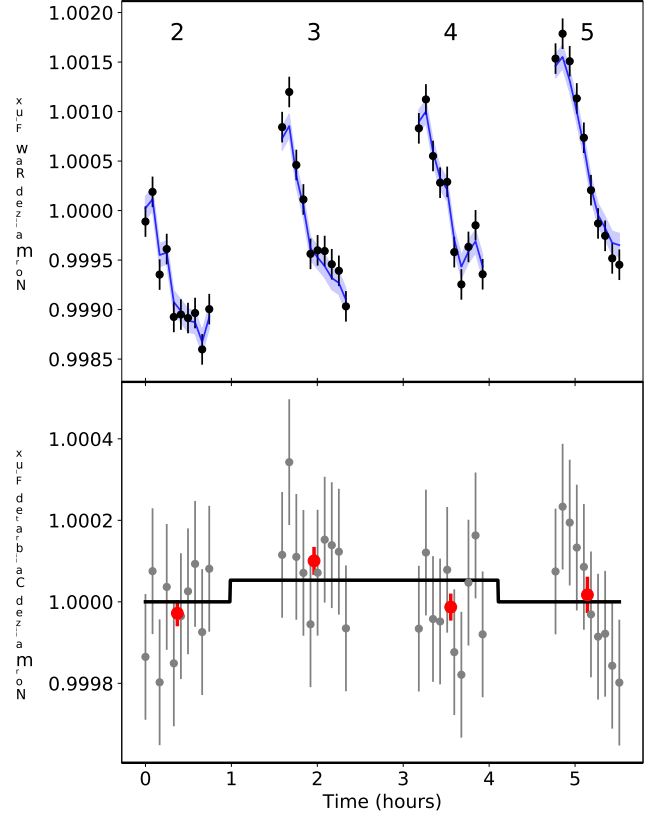


Figure 1. *Top:* 原始通量，将*HST*/STIS的整个光谱范围合并为单一的白光曲线。中值系统模型和 1σ 模型不确定性分别用蓝线和蓝色阴影区域表示。每个独立的*HST*轨道均已标注。*Bottom:* 使用高斯过程校准后的白光数据以灰色显示。此外，红色显示的是每个*HST*轨道的合并通量，尽管这些数据在拟合过程中未被使用。图中叠加了最佳拟合的掩食信号，对应波长平均几何反照率为 $A_g = -0.035$ (97.5%置信度下为 $A_g < 0.064$)。两个面板中所有绘制的误差条仅包含不相关的白噪声。

由于WASP-12b受到强烈的辐射，根据其昼侧温度 ~ 2800 K (Schwartz等人, 2017年)，其热辐射峰值预计在 $\sim 1 \mu\text{m}$ 处。因此，我们计算了WASP-12b热辐射导致的预测掩食深度，其中假设WASP-12b为 $T = 3000$ K的黑体（由于光学光球层深度更大，此温度高于红外观测的推断值；Cowan & Agol 2011），并采用Pickles (1998)的标准G0V光谱作为WASP-12的模型。这些深度值（ δ_{thermal} ）总结于表1中，且均在我们97.5%置信区间的上限范围内。

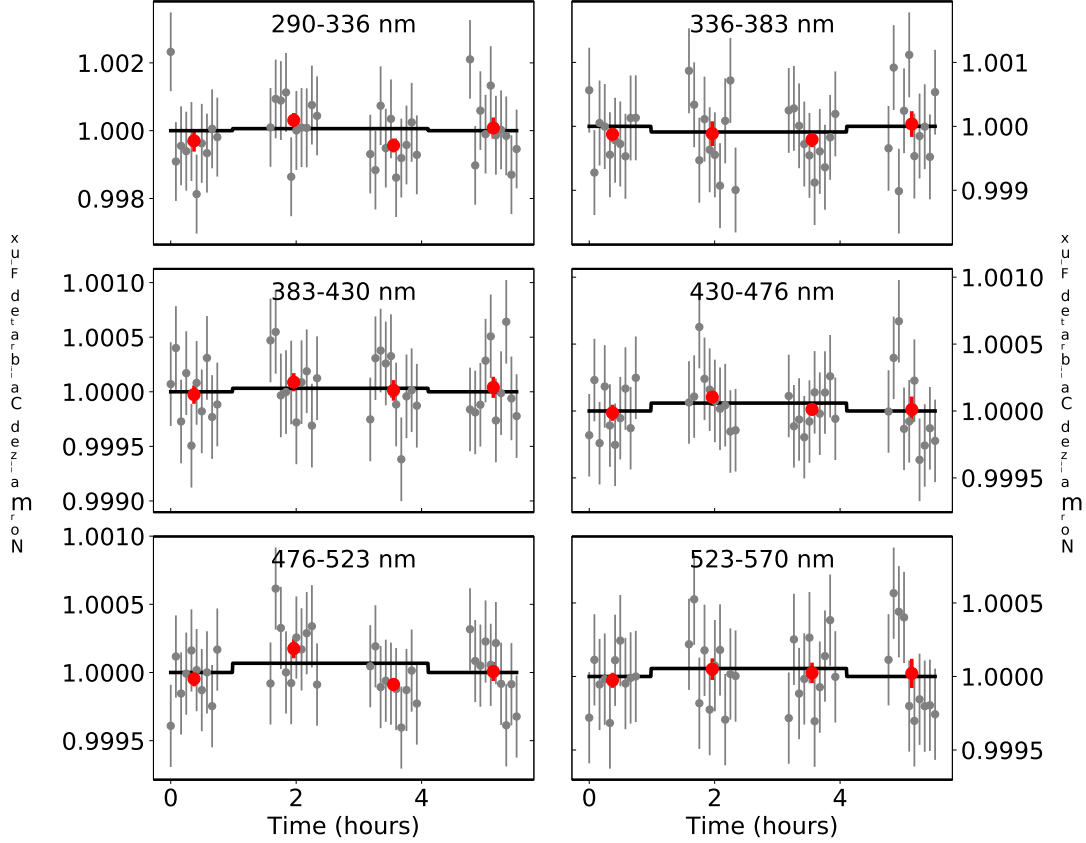


Figure 2. 使用高斯过程校准后，每个光谱通道的光变曲线以灰色显示，并叠加了最佳拟合的掩食信号。此外，每个 *HST* 轨道的分箱通量以红色显示，尽管这些数据在拟合过程中并未使用。所有绘制的误差条仅包含不相关的白噪声；若未显示误差条，则表示其小于所使用的点尺寸。

如果仅解释为反射光所致，则可以利用 $\{v^*\}$ 将食深转换为几何反照率。

$$A_g = \delta \left(\frac{R_p}{a} \right)^{-2}, \quad (5)$$

其中 $R_p = 1.90 R_J$ 为行星半径， $a = 0.0234$ AU 为其轨道半长轴（Collins 等人，2017 年）。将方程（5）应用于最佳拟合的食深及其对应的上限，可得出 STIS G430L 波长范围内几何反照率的约束条件（总结于表 1）。

我们报告的掩星深度不确定性比光子极限高出 ~40%。我们数据中增加的离散性可能是系统噪声建模不完整的结果。或者，我们的不确定性可能受到恒星本身固有变化的限制。考虑到 WASP-12 的自转周期相对于观测窗口较慢（根据 $v \sin i < 2.2$ km/s 给出的 $P_{rot} \gtrsim 23$ 天；Hebb 等人，2009 年），由恒星自转引起的变异性（例如星斑进出视野）不应显著影响我们的观测。然而，我们太阳的总辐照度（空间和光谱积分）是

已知由于太阳对流和振荡（Kopp 2016），在几分钟到几小时的时间尺度上会出现 10^{-4} 级别的变化。考虑到 WASP-12 的 G0V 光谱型，类似的变化可能同样存在，这或许能解释超出泊松极限的不确定性，以及校准时间序列光谱中残留的相关噪声。

5. 讨论与结论

我们使用 NEMESIS 光谱检索工具（Irwin 等人，2008；Barstow 等人，2014），基于先前提出的两种 WASP-12b 模型—— Al_2O_3 雾霾模型与无云大气模型——生成预测光谱。NEMESIS 并非辐射平衡代码；其工作原理是接收大气模型并计算入射与出射通量，且不会考虑来自恒星辐射的加热效应。我们的 *HST*/STIS 掩星观测数据明确排除了这两种模型：针对 Al_2O_3 雾霾模型与无云模型，我们得出每个数据点的 χ^2 值（ χ^2/N_{obs} ， $N_{obs} = 6$ ）分别为 41 和 10。

鉴于其极高的平衡温度（ $T_{eq} = 2580$ K；Collins 等人，2017 年），WASP-12b 将

Table 1. 日食深度与几何反照率

Wavelengths (nm)	Eclipse Depth, δ (ppm)		δ_{thermal} (ppm)	Geometric Albedo, A_g	
	Best fit	97.5% Upper Limit		Best Fit	97.5% Upper Limit
290 – 570	-53 ± 74	96	56	-0.035 ± 0.050	0.064
290 – 336	-60 ± 540	1020	10	-0.04 ± 0.36	0.68
336 – 383	90 ± 290	670	20	0.06 ± 0.20	0.45
383 – 430	-30 ± 180	330	40	-0.02 ± 0.12	0.22
430 – 476	-60 ± 130	210	60	-0.039 ± 0.089	0.14
476 – 523	-70 ± 130	190	100	-0.045 ± 0.087	0.13
523 – 570	-50 ± 150	240	160	-0.036 ± 0.098	0.16

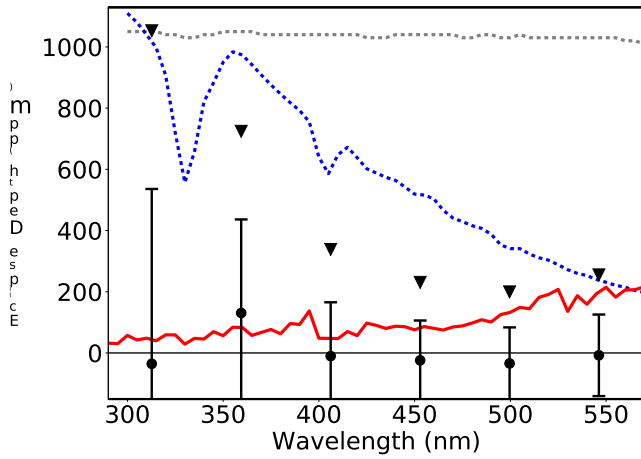


Figure 3. 最佳拟合的掩食深度和 1σ 不确定性以黑色点和误差条显示，黑色三角形表示97.5%置信度的上限。先前使用NEMESIS为WASP-12b提出的模型以灰色点划线（氧化铝雾霾）和蓝色虚线（无云）显示。*HST*/STIS数据明确否定了这两个模型，反而与以红色实线显示的热主导PHOENIX模型一致。

从技术上讲，它属于苏达斯基等人（2000年）提出的第五类行星（ $\{v^*\}$ 1500 K），但比他们所考虑的任何行星都要热得多。在WASP-12b的昼侧，温度过高以至于无法形成凝结物（Wakeford等人，2017年）。然而，在行星昼夜交界线附近以及整个夜侧，温度可能足够低，允许形成凝结物，这些凝结物可能影响透射光谱，而不会显著影响昼侧掩星光谱。

此外，预计Na I吸收（在较低温度下较为重要）不会对WASP-12b的低反照率产生太大贡献，因为大部分钠在炽热的昼侧会被电离。相反，它

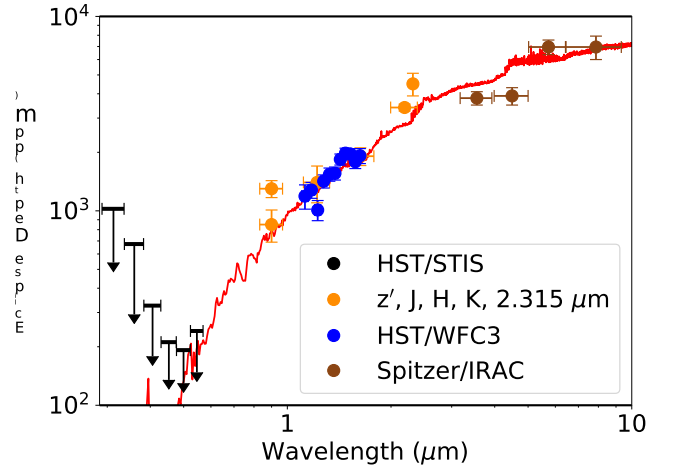


Figure 4. 我们的*HST*/STIS 97.5%置信区间上界（对应六个考虑的光谱通道各自的掩食深度）以黑色箭头标示。除*HST*/STIS外，所有掩食深度数据均取自Stevenson等人（2014b及其参考文献）。红线与图3中所示一致。

预计大气层将主要由原子氢和氦的瑞利散射主导，电子散射的贡献较小。图3和图4中的红线显示了Crossfield等人（2012年）预测的掩食深度（按每5纳米1个点的分辨率进行分箱），该预测使用专为热木星调整的PHOENIX大气代码（如Barman等人（2001年，2005年）所述）得出。在此模型中，反射光在最短波长处占掩食深度的 $\lesssim 10\%$ （ $A_g \lesssim 0.002$ ），在红外波长处占掩食深度的 $\ll 1\%$ ；其余掩食深度由热辐射贡献。该模型为我们的*HST*/STIS数据（ $N_{\text{obs}} = 6$ ）给出的每个数据点的 χ^2 为0.9，但

图4中绘制的所有数据的每个数据点3的 χ^2 更差 ($N_{obs} = 21$)。

PHOENIX模型与NEMESIS生成的云层模型存在显著差异，这些差异包括但不限于原子氢不透明度（谱线和束缚-自由不透明度）的纳入，以及更常见于冷恒星光球的典型不透明度。此外，PHOENIX模型源自对热结构、化学组成、逐线不透明度（以及散射）和辐射照射的自治计算，从而解释了WASP-12b高温上层发生的重要变化（例如，低压下从 H_2 到H的转变以及Na和K的热电离）。

我们的观测覆盖了WASP-12的黑体辐射峰值（ ~ 450 纳米），并表明在这些波长上，入射辐射很少被行星反射。几何反照率通过相位积分 q 与球面反照率相关联，即 $A_s = qA_g$ ，而邦德反照率等于通量加权、波长平均的球面反照率。如果我们假设漫散射（ $q = 1.5$ ），我们在STIS波段（ $A_g < 0.064$ ）的“白光”97.5%置信上限几何反照率表明，在这些波长接收的能量中只有 $< 10\%$ 被反射。然而，由于观测波长仅覆盖入射恒星能量的36%，邦德反照率受这些测量的约束较弱，且与Schwartz等人（2017）测得的 $A_B = 0.2^{+0.1}_{-0.12}$ 一致。

我们的结果与温度低得多的HD 189733b形成鲜明对比，后者是唯一另一个拥有光谱分辨反射光观测数据的热木星。

(Evans et al. 2013); 这些数据显示反照率随波长减小而增加。前两颗拥有光学反照率谱的系外行星表现出显著差异，这一事实证明了光谱分辨反射光观测的重要性，并凸显了热木星之间的巨大多样性。

T.J.B. 感谢麦吉尔空间研究所研究生奖学金及通过魁北克天体物理研究中心获得的FRQNT支持。J.K.B. 感谢皇家天文学会研究奖学金的支持。I.J.M.C. 由美国国家航空航天局通过NASA系外行星科学研究所执行的萨根学者计划资助，与喷气推进实验室签订合同获得支持。本研究获得欧洲研究理事会根据欧盟第七框架计划（FP 7/2007-2013）/ ERC资助协议第336792号的资助。本工作基于NASA/ESA哈勃空间望远镜的观测数据，这些数据由大学天文研究协会运营的空间望远镜科学研究所NASA合同NAS 5-26555下获取。本文测试的 Al_2O_3 及无云模型使用由Patrick Irwin开发的NEMESIS代码构建。我们还使用了Matplotlib、Python和SciPy社区提供的免费开源软件。

Facilities: 哈勃太空望远镜（空间望远镜成像光谱仪）

参考文献

- Barman, T. S., Hauschildt, P. H., & Allard, F. 2001, ApJ, 556, 885
 Barman, T. S., Hauschildt, P. H., & Allard, F. 2005, ApJ, 632, 113
 2 Barstow, J. K., Aigrain, S., Irwin, P. G. J., et al. 2014, ApJ, 786, 154
 Barstow, J. K., Aigrain, S., Irwin, P. G. J., & Sing, D. K. 2017, ApJ, 834, 50
 Bechter, E. B., Crepp, J. R., Ngo, H., et al. 2014, ApJ, 788, 2
 Bergfors, C., Brandner, W., Henning, T., & Daemgen, S. 2011, 国际天文学联合会会议录, 6(S276), 397–398
 Brown, T. M., Charbonneau, D., Gilliland, R. L., Noyes, R. W., & Burrows, A. 2001, ApJ, 552, 699
 Campo, C. J., Harrington, J., Hardy, R. A., et al. 2011, ApJ, 727, 125
 Collins, K. A., Kielkopf, J. F., & Stassun, K. G. 2017, AJ, 153, 78
 Copperwheat, C. M., Wheatley, P. J., Southworth, J., 等. 2013, MNRAS, 434, 661
 Cowan, N. B., & Agol, E. 2011, ApJ, 729, 54
 Cowan, N. B., Machalek, P., Croll, B., 等. 2012, ApJ, 747, 82
 Croll, B., Albert, L., Jayawardhana, R., 等. 2015, ApJ, 802, 28
 Crossfield, I. J. M., Barman, T., Hansen, B. M. S., Tanaka, I., & Kodama, T. 2012, ApJ, 760, 140
 Dai, F., Winn, J. N., Yu, L., & Albrecht, S. 2017, AJ, 153, 40
 Demory, B.-O., de Wit, J., Lewis, N., 等. 2013, ApJL, 776, L25
 Esteves, L. J., De Mooij, E. J. W., & Jayawardhana, R. 2013, ApJ, 772, 51

- Evans, T. M., Pont, F., Sing, D. K., et al. 2013, *ApJL*, 772, L16
- Föhring, D., Dhillon, V. S., Madhusudhan, N., et al. 2013, *MNRAS*, 435, 2268
- Foreman-Mackey, D. 2015, *George: 高斯过程回归*, Astrophysics Source Code Library, , ascl:1511.015
- Foreman-Mackey, D., Conley, A., Meierjürgen, W., et al. 2013, *emcee: MCMC 锤*, Astrophysics Source Code Library, , ascl:1303.002
- García Muñoz, A., & Isaak, K. G. 2015, *PNAS*, 112, 13461
- Gibson, N. P., Aigrain, S., Barstow, J. K., et al. 2013, *MNRAS*, 428, 3680
- Gibson, N. P., Aigrain, S., Roberts, S., et al. 2012a, *MNRAS*, 419, 2683
- Gibson, N. P., Pont, F., & Aigrain, S. 2011, *MNRAS*, 411, 2199
- Gibson, N. P., Aigrain, S., Pont, F., et al. 2012b, *MNRAS*, 422, 753
- Hebb, L., Collier-Cameron, A., Loeillet, B., et al. 2009, *ApJ*, 693, 1920
- Heng, K., & Demory, B.-O. 2013, *ApJ*, 777, 100
- Huitson, C. M., Sing, D. K., Vidal-Madjar, A., et al. 2012, *MNRAS*, 422, 2477
- Irwin, P. G. J., Teanby, N. A., de Kok, R., et al. 2008, *JQSR T*, 109, 1136
- Kipping, D. M., & Spiegel, D. S. 2011, *MNRAS*, 417, L88
- Kopp, G. 2016, *JSWSC*, 6, A30
- Kreidberg, L., Line, M. R., Bean, J. L., et al. 2015, *ApJ*, 814, 66
- López-Morales, M., Coughlin, J. L., Sing, D. K., 等. 2010, *ApJL*, 716, L36
- Madhusudhan, N., Harrington, J., Stevenson, K. B., 等. 2011, *Nature*, 469, 64
- Nikolov, N., Sing, D. K., Pont, F., 等. 2014, *MNRAS*, 437, 46
- Oreshenko, M., Heng, K., & Demory, B.-O. 2016, *MNRAS*, 457, 3420
- Parmentier, V., Fortney, J. J., Showman, A. P., Morley, C., & Marley, M. S. 2016, *ApJ*, 828, 22
- Pickles, A. J. 1998, *PASP*, 110, 863
- Rowe, J. F., Matthews, J. M., Seager, S., 等. 2008, *ApJ*, 689, 1345
- Schwartz, J. C., Kashner, Z., Jovmir, D., & Cowan, N. B. 2017, *ArXiv e-prints*, arXiv:1707.05790
- Shporer, A., & Hu, R. 2015, *AJ*, 150, 112
- Sing, D. K., Fortney, J. J., Nikolov, N., 等. 2016, *Nature*, 529, 59
- Sing, D. K., Lecavelier des Etangs, A., Fortney, J. J., 等. 2013, *MNRAS*, 436, 2956
- Sing, D. K., Pont, F., Aigrain, S., 等. 2011, *MNRAS*, 416, 1443
- Stevenson, K. B., Bean, J. L., Madhusudhan, N., & Harrington, J. 2014a, *ApJ*, 791, 36
- Stevenson, K. B., Bean, J. L., Seifahrt, A., 等. 2014b, *AJ*, 147, 161
- Sudarsky, D., Burrows, A., & Pinto, P. 2000, *ApJ*, 538, 885
- Swain, M., Deroo, P., Tinetti, G., 等. 2013, *Icarus*, 225, 432
- Wakeford, H. R., Visscher, C., Lewis, N. K., 等. 2017, *MNRAS*, 464, 4247